

뛰기의 합이 0인 이유 5제

문 제 지

미분

5문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

1

3점

미분가능성과 절댓값 · 이유 1단

자체 개발 (DIF-004 이유 1단 · 미분가능의 뜻)

DIF-004-T1

함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = ax + b \ (x < 1), \ f(x) = 4x^2 \ (x \geq 1)$$

이라 하자. $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

2

3점

미분가능성과 절댓값 · 이유 2단

자체 개발 (DIF-004 이유 2단 · 더하면 뛰기도 더해진다)

DIF-004-T2

두 함수 $u(x) = 5|x-1|$, $v(x) = -3|x-1|$ 에 대하여 $h(x) = u(x) + v(x)$ 라 하자. $x = 1$ 에서 h 의 뛰기(오른쪽 기울기 - 왼쪽 기울기)를 구하시오.

3

4점

미분가능성과 절댓값 · 이유 3단

자체 개발 (DIF-004 이유 3단 · 그래서 합을 0으로 놓는다)

DIF-004-T3

함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 10(x-1) \ (x < 1), \ g(x) = -2(x-1) \ (x \geq 1)$$

이라 하자. 양수 t 에 대하여 함수 $h(x) = g(x) + t|x-1|$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, t 의 값을 구하시오.

4

3점

미분가능성과 절댓값 · 이유 4단

자체 개발 (DIF-004 이유 4단 · 연속이 먼저다)

DIF-004-T4

함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = 2x + a \ (x < 1), \ f(x) = 2x + 5 \ (x \geq 1)$$

이라 하자. $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

함수 $f(x) = x - 3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \quad g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

이라 하자. 양수 k 에 대하여 함수 $h(x) = g(x) + |k(x-3)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, k 의 값을 구하시오.